বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র

অধ্যায়-০৪ (নিউটনিয়ান বলবিদ্যা)

Board Questions

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিউটনের গতির প্রথম সূত্র ও জড়তার ধারণা

১. **স্থিতি জড়তার উদাহরন কোনটি?** [সি.বো.'২১]
ক ঘোড়ার গাড়ি টানা **খ** ধূলিময় পোশাকে আঘাত করা
গ বগ নৌকার গুণ টানা ঘ বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া

নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র ও বলের ধারণা

২. **সমকৌণিক বেগে আবর্তনরত কোনো দৃঢ় বস্তুর গতিশক্তি ও জড়তার ভ্রামকের অনুপাত–** [চ.বো.'১৯]
ক কৌণিক বেগের সমানুপাতিক
খ কৌণিক বেগের বর্গের সমানুপাতিক
গ রৈখিক বেগের সমানুপাতিক
ঘ রৈখিক বেগের বর্গের সমানুপাতিক

৩. **মৌলিক বলকে কয়ভাবে ভাগ করা যায়?** [য.বো.'২২]
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৯

৪. **আণবিক গঠনের জন্য দায়ী বল কোনটি?** [দি.বো.'১৫]
ক মহাকর্ষ বল খ দুর্বল নিউক্লিয় বল
গ সবল নিউক্লিয় বল **ঘ** তাড়িতচৌম্বক বল

৫. **কোন ধরনের কণার পারস্পরিক বিনিময়ে মহাকর্ষ বলের উৎপত্তি?** [রা.বো.'১৫]
ক গ্রাভিটন খ ফোটন
গ প্রোটন ঘ মেসন

৬. **নিচের কোন বলটি সবচেয়ে দুর্বল বল?** [কু.বো.'সি.বো.'১৬]
ক শক্তিশারী নিউক্লিয় বল খ তড়িৎ চৌম্বক বল
গ মহাকর্ষ বল ঘ দুর্বল নিউক্লিয় বল

৭. **ফোটন কণার বিনিময়ের মাধ্যমে কোন বল কার্যকর হয়?** [কু.বো.'২৩]
ক মহাকর্ষ **খ** তাড়িতচুম্বক
গ সবল নিউক্লিয় ঘ দুর্বল নিউক্লিয়

৮. **বস্তুর আণবিক গঠন ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য দায়ী কোন বল?** [ম.বো.'২২]
ক মহাকর্ষ বল **খ** তাড়িতচৌম্বক বল
গ সবল নিউক্লিয় বল ঘ দুর্বল নিউক্লিয় বল

৯. **তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের বেলায় কোন বল ক্রিয়াশীল?** [য.বো.'২২]
ক মহাকর্ষ বল খ তড়িৎ চৌম্বক বল
গ শক্তিশালী নিউক্লীয় বল **ঘ** দুর্বল নিউক্লীয় বল

১০. **বিটা ক্ষয়ের জন্য কোন বল দায়ী?** [দি.বো.'২২]
ক মহাকর্ষ বল **খ** দুর্বল নিউক্লিয় বল
গ সবল নিউক্লিয় বল ঘ তাড়িত চৌম্বক বল

১১. **ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি মৌলিক পদার্থের তেজস্ক্রিয় ভাঙন ঘটে কোন বলের কারণে?** [য.বো.'২১]
ক তেজস্ক্রিয় বল খ তড়িৎ চৌম্বক বল
গ দুর্বল নিউক্লিয় বল ঘ সবল নিউক্লিয় বল

১২. **নিচের বলগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে শক্তিশালী বল?** [সি.বো.'১৯]
ক মহাকর্ষ বল খ তড়িৎ চুম্বকীয় বল
গ সবল নিউক্লিয় বল ঘ দুর্বল নিউক্লিয় বল

১৩. **কোন কণার বিনিময়ে নিউক্লিয় সবল কাজ করে?** [রা.বো.'২২]
ক ফোটন খ গ্র্যাভিটন
গ বোসন **ঘ** মেসন

১৪. **সবল নিউক্লিয় বলের জন্য কোন কণা দায়ী?** [কু.বো.'২১]
ক গ্রাভিটন খ নিউট্রিনো
গ মেসন ঘ ইলেকট্রন

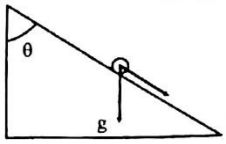
১৫. **সবল নিউক্লিয় বল কোন কণার বিনিময়ে উৎপন্ন হয়?** [ব.বো.'১৭]
ক গ্রাভিটন খ বোসন
গ ফোটন **ঘ** মেসন

১৬. **খুব অল্প সময়ের জন্য খুব বড় মানের বল প্রযুক্ত হলে তাকে বলে–** [ব.বো.'১৯]
ক সংশক্তি বল খ ঘুর্ণন বল
গ তড়িৎ বল **ঘ** ঘাত বল

১৭. **5kg ভরের বস্তুকে কোনো দৃঢ় অবলম্বন থেকে ঝুলিয়ে দিলে তার উপর অভিকর্ষজ বল কত হবে?** [চ.বো.'২৩]
ক 1.96N খ 9.8N
গ 49N ঘ 245N

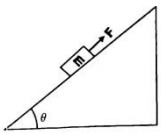
১৮. **0.25 kg ভরের একটি ক্রিকেট বল $40ms^{-1}$ বেগে আসছিল। একজন খেলোয়াড় বলটিকে 0.2 সেকেন্ড থামিয়ে দিল। খেলোয়াড় কর্তৃক প্রযুক্ত গড় বল কত?** [রা.বো.'১৭]
ক 20 N খ 10 N
গ –20 N **ঘ** –50 N

১৯. **চিত্র মসৃণ আনত তল বেয়ে গড়িয়ে পড়া বস্তুর ত্বরণ–** [কু.বো.'২২]



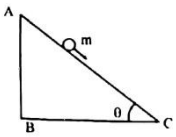
ক g **খ** g cos θ
গ g sin θ ঘ g tan θ

২০.



চিত্রে F বলের প্রভাবে ব্লকটিকে আনত ঘর্ষণমুক্ত তলে ওপরে দিকে নেয়া হচ্ছে। নিচের কোন বলের বিরুদ্ধে কাজ হয়েছে? [দি.বো.'২১]
ক mg **খ** mgsinθ
গ mgcosθ ঘ mgtanθ

২১. **AC ঘর্ষণহীন তলে m ভরের বস্তুটি নিচে নামার সময় এর উপর তলের প্রতিক্রিয়া বল কত?** [ব.বো.'২২]



ক 0 খ mg
গ mg cosθ ঘ mg sinθ

২২. **W ওজনের এক ব্যক্তি লিফটে a ত্বরণে উর্ধ্বগামী হলে ব্যক্তির ওজন কত হবে?** [সি.বো.'২৩]
ক $W\left(1+\frac{g}{a}\right)$ **খ** $W\left(1+\frac{a}{g}\right)$
গ $W\left(1+\frac{a}{g}\right)$ ঘ $W\left(1-\frac{g}{a}\right)$

২৩. তিনটি সমমানের বল একটি বিন্দুতে ক্রিয়া করে সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি করলে তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণের অনুপাত কত? [ম.বো.'২১]
ক $60°:60°:240°$ খ $90°:90°:180°$
গ $120°:120°:120°$ ঘ $150°:150°:60°$

২৪. ঘর্ষণ বল ও বস্তুর বেগের মধ্যবর্তী কোণ হলো– [ঢা.বো.'২৩]
ক $0°$ খ $\frac{\pi}{4}$
গ $\frac{\pi}{2}$ ঘ π

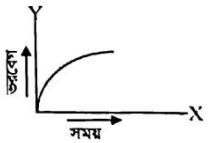
২৫. কোনো একটি বস্তুকে অমসৃণ তলে স্থির অবস্থায় রাখা হলে এর উপর মোট কয়টি বল ক্রিয়া করে? [সি.বো.'২১]
ক 1 খ 2
গ 3 ঘ 4

২৬. 1N ঘর্ষণজনিত বাধাবিশিষ্ট রাস্তার ওপর 2kg ভরের বস্তুতে $5ms^{-1}$ ত্বরণ সৃষ্টি করতে হলে কত বলের প্রয়োজন? [য.বো.'২৩]
ক 8N খ 9N
গ 10N ঘ 11N

২৭. 1,000 kg ভরের একটি গাড়ী 300N ঘর্ষণ বলযুক্ত সোজা রাস্তায় $4ms^{-2}$ সমত্বরণে চলে। গাড়ীর ইঞ্জিন কর্তৃক প্রযুক্ত বল–[ম.বো.'২৩]
ক 3700 N খ 4300 N
গ 4000 N ঘ 10100 N

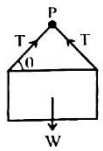
২৮. কৌণিক কম্পাঙ্ক এর মাত্রা কোনটি? [ঢা.বো.'১৯]
ক $[M^0LT]$ খ $[M^0L^0T^{-1}]$
গ $[M^0L^{-1}T]$ ঘ $[M^0LT^{-1}]$

২৯. একটি গাড়ী স্থির অবস্থা হতে ত্বরণশীল হল। নিচের গ্রাফটি সময়ের বিপরীতে গাড়ীটির ভরবেগ নির্দেশ করেছে– [ঢা.বো.'১৫]



কোনো নির্দিষ্ট সময়ে গ্রাফটির ঢাল গাড়ীটির কি নির্দেশ করে?
ক বেগ খ গতিশক্তি
গ প্রযুক্ত বল ঘ গতিশক্তি পরিবর্তনের হার

৩০. চিত্রে W ওজনের একটি আয়তাকার ফ্রেমের দুই প্রান্ত সূতা দিয়ে বেঁধে সুতার মধ্যবিন্দুটি দেয়ালের সাথে আটকানো আছে। চিত্রানুযায়ী ওজনের সাথে টান T এর সম্পর্কটি কী হবে? [দি.বো.'১৬]



ক $W = 2T\sin\theta$ খ $W = 2T\cos\theta$
গ $W = T\cos\theta$ ঘ $W = T\sin\theta$

নিউটনের গতির তৃতীয়সূত্র

৩১. ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বলের মধ্যে কোণের মান কত? [রা.বো.'২৩]
ক 0 rad খ π rad
গ 2π rad ঘ 3π rad

৩২. ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী কোণ কত? [ঢা.বো.'২২]
ক $0°$ খ $45°$
গ $90°$ ঘ $180°$

৩৩. সাইকেলের বেগ ও চাকার ঘর্ষণের মধ্যবর্তী কোণ কত? [কু.বো.'১৯]
ক $0°$ খ $90°$
গ $180°$ ঘ $360°$

৩৪. গাছের একটি আপেল পৃথিবীকে F′ বলে আকর্ষণ করছে। পৃথিবী আপেলকে F বলে আকর্ষণ করছে। নিচের কোনটি সঠিক? [দি.বো.'১৬]
ক $F \gg F'$ খ $F = F'$
গ $F < F'$ ঘ $F > F'$

ভরবেগ ও ভরবেগের নিত্যতা

৩৫. ভরবেগের মাত্রা সমীকরণ কোনটি? [কু.বো.'১৫]
ক $[MLT^{-1}]$ খ $[MLT^{-2}]$
গ $[ML^2T]$ ঘ $[ML^2T^2]$

৩৬. ভরবেগের মাত্রা কোনটি? [সি.বো.'২১]
ক MLT^{-1} খ MLT^{-2}
গ ML^2T^{-1} ঘ ML^2T^{-2}

৩৭. বস্তুর গতিজড়তা নিচের কোনটির সমানুপাতিক? [ঢা.বো.'২৩]
ক ভর খ ভরবেগ
গ আয়তন ঘ বেগ

৩৮. 3kg ও 5kg ভরের বস্তুদ্বয় $30\ kgms^{-1}$ ও $50\ kgms^{-1}$ ভরবেগ নিয়ে একই দিকে চলছে। নিচের কোনটি সঠিক? [ব.বো.'১৬]
ক সংঘর্ষের পর তারা একই দিকে চলবে
খ সংঘর্ষের পর তারা বিপরীত দিকে চলবে
গ সংঘর্ষের পর তারা স্থির হয়ে যাবে
ঘ তাদের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ ঘটবে না

৩৯. 4N বল একটি বস্তুর উপর 1sec ব্যাপী ক্রিয় কররে ভরবেগের পরিবর্তন কত? [সি.বো.'২২]
ক $2\ kgms^{-1}$ খ $4\ kgrms^{-1}$
গ $8\ kgms^{-1}$ ঘ $16\ kgrms^{-1}$

নিউটনের গতিসূত্রের প্রয়োগ

৪০. সাঁতার কাটার ভিত্তি হলো নিউটনের– [ব.বো.'২১]
ক ১ম সূত্র খ ২য় সূত্র
গ ৩য় সূত্র ঘ ৪র্থ সূত্র

জড়তার ভ্রামক

৪১. সমকৌণিক বেগে ঘূর্ণায়মান বস্তুর গতিশক্তি ও জড়তার ভ্রামকের অনুপাত– [চ.বো.'১৯; ব.বো.'১৬]
ক কৌণিক বেগের সমানুপাতিক
খ কৌণিক বেগের বর্গের সমানুপাতিক
গ রৈখিক বেগের সমানুপাতিক
ঘ রৈখিক বেগের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক

৪২. ঘূর্ণায়মান বস্তুর জড়তা পরিমাণ করা হয় কোনটি দ্বারা? [ব.বো.'১৬]
ক mr খ mr^2
গ rp ঘ rF

৪৩. জড়তার ভ্রামকের একক কোনটি? [চ.বো.'২৩]
ক $kg - m$ খ $kg - m^{-1}$
গ $kg - m^2$ ঘ $kg - m^{-2}$

৪৪. জড়তার ভ্রামকের একক কোনটি? [ঢা.বো.'২১]
ক kgm খ kgm^{-1}
গ kgm^2 ঘ kgm^{-2}

৪৫. কোনটি জড়তার ভ্রামক সংক্রান্ত সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য? [ঢা.বো.'১৯]
ক $I_z = I_x + I_y$ খ $I = I_G + MK^2$
গ $I = I_G + MK$ ঘ $I = I_G + Mh^2$

৪৬. কোনো বস্তুর জড়তার ভ্রামক নির্ভর করে– [সি.বো.'১৬]
ক ভর ও ঘূর্ণন অক্ষের উপর খ আয়তন
গ কৌণিক ভরবেগ ঘ কৌণিক বেগ

৪৭. নিচের কোনটি স্কেলার রাশি? [কু.বো.'১৭]
ক বলের ভ্রামক খ কৌণিক ভরবেগ
গ কেন্দ্রমুখী বল ঘ জড়তার ভ্রামক

৪৮. একটি চাকার জড়তার ভ্রামক $5 \times 10^{-3} kgm^2$ এবং এটি প্রতি সেকেন্ডে 20 বার আবর্তন করছে। চাকাটিকে 20 সেকেন্ডে থামানো হলে ইহার কৌণিক ত্বরণ হবে– [ব.বো.'২১]
ক $\pi\ rads^{-2}$ খ $2\pi\ rads^{-2}$
গ $4\pi\ rads^{-2}$ ঘ $8\pi\ rads^{-2}$

৪৯. একটি চাকার জড়তার ভ্রামক $5kgm^2$। চাকাটিকে 10^5J ঘূর্ণন গতিশক্তিতে ঘুরতে কত কৌণিক বেগের প্রয়োজন হবে? [ম.বো.'২১]
ক 20 rad/sec খ 89.44 rad/sec
গ 141.42 rad/sec ঘ 200 rad/sec

৫০. 2400 J গতিশক্তিবিশিষ্ট একটি চাকা প্রতি মিনিটে 602 বার ঘুরে। চাকাটির জড়তার ভ্রামক কত? [ঢা.বো.'১৯]
ক $0.605\ kgm^2$ খ $0.828\ kgm^2$
গ $1.21\ kgm^2$ ঘ $76.14\ kgm^2$

৫১. একটি পাতলা বৃত্তাকার চাকতির যেকোনো ব্যাসের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক হবে– [চ.বো.'২২]
ক $\frac{1}{4}Mr^2$ খ $\frac{1}{2}Mr^2$
গ $\frac{3}{2}Mr^2$ ঘ $\frac{2}{3}Mr^2$

৫২. গোলাকার চাকতির পৃষ্ঠের অভিলম্বভাবে গমনকারী স্পর্শকের সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধ কোনটি? [দি.বো.'২২]
ক $\frac{1}{2}r$ খ $\sqrt{\frac{2}{3}}r$
গ $\sqrt{\frac{3}{2}}r$ ঘ $\sqrt{\frac{2}{5}}r$

৫৩. M ভরের ও l দৈর্ঘ্যের সরু সুষম দণ্ডের মধ্যবিন্দু দিয়ে দৈর্ঘ্যের অভিলম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত? [রা.বো.'২১]
ক $\frac{Ml^2}{12}$ খ $\frac{Ml^2}{3}$
গ $\frac{Ml^2}{2}$ ঘ Ml^2

৫৪. বৃত্তাকার চাকতির পৃষ্ঠের অভিলম্বভাবে গমনকারী স্পর্শকের সাপেক্ষে চাকতির জড়তার ভ্রামক নীচের কোনটি? [চ.বো.'২১]
ক $I = \frac{3}{2}Mr^2$ খ $I = Mr^2$
গ $I = \frac{Mr^2}{2}$ ঘ $I = \frac{Mr^2}{4}$

৫৫. গোলাকার চাকতি বা পাতের পৃষ্ঠের অভিলম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামকের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [সি.বো.'২১]
ক $2\ Mr^2$ খ Mr^2
গ $\frac{Mr^2}{2}$ ঘ $\frac{Mr^2}{4}$

৫৬. M ভরের এবং R ব্যাসার্ধের একটি চাকতি তার সাথে লম্ব বরাবর কোনো অক্ষ সাপেক্ষে ঘুরছে। চাকতির জড়তার ভ্রামক কত?[য.বো.'১৬]
ক $\frac{MR^2}{2}$ খ MR^2
গ $\frac{3}{2}MR^2$ ঘ $2MR^2$

৫৭. পাতলা বৃত্তাকার চাকতির চক্রগতির ব্যাসার্ধ হলো– [কু.বো.'১৫]
ক $k = \frac{1}{\sqrt{12}}$ খ $k = \frac{1}{\sqrt{3}}$
গ $k = \frac{r}{\sqrt{2}}$ ঘ $k = \frac{r}{\sqrt{12}}$

৫৮. নির্দিষ্ট ভরের কোনো চাকতির ব্যাসার্ধ অর্ধেক করা হলে কেন্দ্রগামী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কতগুণ হবে? [ঢা.বো.'১৭]
ক এক-চতুর্থাংশ খ অর্ধেক
গ দ্বিগুণ ঘ চারগুণ

৫৯. কোনো সরু ও সুষম দণ্ডের একপ্রান্ত দিয়ে লম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক ঐ দণ্ডের দৈর্ঘ্যের মধ্যবিন্দু দিয়ে লম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামকের কত গুণ? [চ.বো.'১৬]
ক 4 খ 2
গ $\frac{1}{2}$ ঘ $\frac{1}{4}$

৬০. একটি চাকার ভর 10 kg এবং চক্রগতির ব্যাসার্ধ 0.5 m হলে এর জড়তার ভ্রামক কত? [কু.বো.'১৫]
ক $2\ kgm^2$ খ $2.5\ kgm^2$
গ $3\ kgm^2$ ঘ $5\ kgm^2$

৬১. 2g ভরের একটি বস্তুকে 10 cm একটি সুতার সাহায্যে ঘুরানো হচ্ছে। বস্তুটির জড়তার ভ্রামক কত? [কু.বো.'১৭]
ক $0.00002\ kgm^2$ খ $0.02\ kgm^2$
গ $0.2\ kgm^2$ ঘ $100\ kgm^2$

৬২. একই ভর ও ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্তাকার চাকতি এবং একটি রিং এর কেন্দ্র দিয়ে অভিলম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধের অনুপাত– [ঢা.বো.'২২]
ক $\sqrt{3} : 1$ খ $1 : 1$
গ $1 : \sqrt{2}$ ঘ $\sqrt{3} : \sqrt{2}$

৬৩. সমকৌণিক বেগে ঘূর্ণনশীল বস্তুর ঘূর্ণন গতিশক্তি– [রা.বো.'১৬]
ক জড়তার ভ্রামকের সমানুপাতিক
খ জড়তার ভ্রামকের ব্যস্তানুপাতিক
গ জড়তার ভ্রামকের বর্গের সমানুপাতিক
ঘ জড়তার ভ্রামকের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক

কৌণিক ভরবেগ ও টর্ক

৬৪. কৌণিক ভরবেগ হলো– [দি.বো.'১৭]
ক ব্যাসার্ধ ভেক্টর ও রৈখিক ভরবেগের ভেক্টর গুণনের সমান
খ জড়তার ভ্রামক ও রৈখিক বেগের গুণনের সমান
গ রৈখিক ভরবেগ ও কৌণিক ভরবেগের ভেক্টর গুণনের সমান
ঘ রৈখিক বেগ ও ব্যাসার্ধ ভেক্টরের গুণনের সমান

৬৫. নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক? [রা.বো.'১৬]
ক $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{F}$ খ $\vec{L} = \vec{F} \times \vec{r}$
গ $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}$ ঘ $\vec{L} = \vec{P} \times \vec{r}$

৬৬. কৌণিক ভরবেগের একক কোনটি? [রা.বো.'২৩; ব.বো.'২১]
ক kgm^2s^{-2} খ kgm^2s^{-3}
গ $kgm^{-1}s^{-2}$ ঘ kgm^2s^{-1}

৬৭. ভরবেগের ভ্রামকের মাত্রা কোনটি? [কু.বো.'১৭]
ক ML^2T^{-2} খ MLT^{-2}
গ ML^2T^{-1} ঘ $M^0L^2T^{-2}$

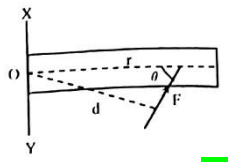
৬৮. কৌণিক ভরবেগের মাত্রা সমীকরণ কোনটি? [রা.বো.'চ.বো.'২১;য.বো,ব.বো.'১৫]
ক MLT^{-1} খ ML^2T
গ ML^2T^{-1} ঘ ML^2T^{-2}

৬৯. কৌণিক ভরবেগের মাত্রা কোনটি? [দি.বো.'২১]
ক ML^2T^{-1} খ $ML^{-2}T^{-2}$
গ $ML^{-1}T^{-1}$ ঘ $ML^{-1}T^{-2}$

৭০. কৌণিক ভরবেগের একক কোনটি? [কু.চ.বো.'২২; কু.বো.'২১]
ক kgm^2s^{-2} খ $kgms^{-2}$
গ $kgms^{-1}$ ঘ kgm^2s^{-1}

৭১. ডাইভিং-এ লাফ দেয়ার সময় সাঁতারুর– [কু.বো.'১৬]
ক জড়তার ভ্রামক ধ্রুব খ কৌণিক ভরবেগ ধ্রুব
গ কৌণিক ত্বরণ ধ্রুব ঘ কৌণিক বেগ ধ্রুব

৭২. চিত্রে বলের ভ্রামক τ হলে কোনটি সঠিক? [ঢা.বো.'২১]



ক $\tau = r \times F$ খ $\tau = d \times F$
গ $\tau = \vec{r}.\vec{F}\sin\theta$ ঘ $\tau = \vec{d}\,F\sin\theta$

৭৩. কোনো অক্ষ সাপেক্ষে বস্তুতে প্রযুক্ত বলের মান এবং অক্ষের লম্ব দূরত্বের গুণফলকে কী বলে? [য.বো.'২২]
ক জড়তার ভ্রামক খ টর্ক
গ চক্রগতির ব্যাসার্ধ ঘ রৈখিক ভরবেগ

৭৪. কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তনের হার নিচের কোনটি সমান? [রা.বো.'২৩]
ক বল খ কৌণিক ত্বরণ
গ টর্ক ঘ জড়তার ভ্রামক

৭৫. কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তনের হার– [দি.বো.'১৭]
ক বলের সমান খ কৌণিক ত্বরণের সমান
গ টর্কের সমান ঘ জড়তার ভ্রামকের সমান

৭৬. ব্যাসার্দ ভেক্টর ও প্রযুক্ত বলের ভেক্টর গুণনকে বলে– [কু.বো.'১৭]
ক জড়তার ভ্রামক খ টর্ক
গ কৌণিক ভরবেগ ঘ চক্রগতির ব্যাসার্ধ্য

৭৭. ব্যাসার্ধ ভেক্টর ও বলের ভেক্টর গুণফল হচ্ছে– [রা.বো.'২২]
ক কাজ খ জড়তার ভ্রামক
গ টর্ক ঘ কৌণিক ভরবেগ

৭৮. নিচের কোন সমীকরণটি সঠিক? [দি.বো.'২২]
ক $\vec{\tau} = \vec{F} \times \vec{r}$ খ $\vec{\tau} = \vec{P} \times \vec{r}$
গ $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ ঘ $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{P}$

৭৯. টর্কের মাত্রা কোনটি? [সি.বো.'২৩]
ক MLT^{-2} খ ML^2T^{-2}
গ ML^2T^{-1} ঘ $ML^{-1}T^{-2}$

৮০. টর্কের মাত্রা কোনটি? [সি.বো.'২২]
ক ML^2T^2 খ ML^2T^{-2}
গ M^2LT^{-2} ঘ $ML^{-3}T^2$

৮১. কোনো কণার ব্যাসার্ধ ভেক্টর $\vec{r}$, রৈখিক ভরবেগ $\vec{P}$, কৌণিক ভরবেগ $\vec{L}$, প্রযুক্ত বল $\vec{F}$ এবং ক্রিয়াশীল টর্ক $\vec{\tau}$ হলে $\vec{\tau}$ ও $\vec{L}$ যথাক্রমে নিচের কোনটি সমান? [ঢা.বো.'২২]
ক $\vec{r} \times \vec{F}, \vec{r} \times \vec{P}$ খ $\vec{r} \times \vec{P}, \vec{r} \times \vec{F}$
গ $\vec{F} \times \vec{r}, \vec{r} \times \vec{P}$ ঘ $\vec{r} \times \vec{P}, \vec{F} \times \vec{r}$

৮২. টর্কের একক কোনটি? [সি.বো.'২১;চ.বো.'১৬]
ক N^1m খ Nm^{-2}
গ Nm ঘ Nm^{-1}

৮৩. কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তনের হার হচ্ছে– [ব.বো.'২৩]
ক কৌণিক ত্বরণ খ জড়তার ভ্রামক
গ বল ঘ দ্বন্দ্বের ভ্রামক

৮৪. নিচের কোন সম্পর্কটি সঠিক নয়? [কু.বো.'২৩]
ক $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}$ খ $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{F}$
গ $\vec{L} = \frac{d\vec{\tau}}{dt}$ ঘ $\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt}$

৮৫. 2kg ভরের একটি চাকার ব্যাস 50 cm, এতে $2rads^{-2}$ কৌণিক ত্বরণ সৃষ্টি করতে কত টর্ক প্রয়োগ করতে হবে? [য.বো.'২৩]
ক 2 Nm খ 1 Nm
গ 0.25 Nm ঘ 0.125 Nm

৮৬. একটি বৈদ্যুতিক পাখার ভর 10kg এবং কোনো অক্ষ সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধ 2m। পাখাটিতে $3\ rads^{-2}$ কৌণিক ত্বরণ সৃষ্টি করতে কত মানের টর্ক প্রয়োগ করতে হবে? [সি.বো.'২১]
ক 40 Nm খ 20 Nm
গ 30 Nm ঘ 120 Nm

৮৭. একটি চাকার ভর 6kg এবং কোনো অক্ষ সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধ 30 cm। চাকাটিতে $3rads^{-2}$ ত্বরণ সৃষ্টি করতে কত মানের টর্ক প্রয়োগ করতে হবে? [ঢা.বো.'১৬]
ক 1.62 Nm খ 1.8 Nm
গ 16.2 Nm ঘ 18 Nm

৮৮. একটি চাকার ভর এবং ব্যাসার্ধ যথাক্রমে 2.5 kg এবং 2m; চাকাটিতে $10\ rads^{-2}$ কৌণিক ত্বরণ সৃষ্টি করতে প্রয়োজনীয় টর্ক– [দি.বো.'২১]
ক 10 Nm খ 25 Nm
গ 50 Nm ঘ 100 Nm

৮৯. টর্ক (τ), জড়তার ভ্রামক (I) এবং কৌণিক ত্বরণের (α) মধ্যে সম্পর্ক কী? [ব.বো.'২২]
ক $\tau = \frac{1}{\alpha}$ খ $\tau = \sqrt{I\alpha}$
গ $\tau = I^2\alpha$ ঘ $\tau = I\alpha$

৯০. টর্কের অপর নাম কী? [সি.বো.'২২]
ক ঘর্ষণ বল খ জড়তার ভ্রামক
গ ঘূর্ণন বল ঘ কেন্দ্রমুখী বল

৯১. কোন ধরনের গতির ক্ষেত্রে বল ও বলের দিকে বস্তুর সরণের মধ্যবর্তী কোণ $0°$ হয়। [সি.বো.'২৩]
ক একমাত্রিক গতি খ দ্বিমাত্রিক গতি
গ ত্রিমাত্রিক গতি ঘ বহুমাত্রিক গতি

৯২. কোনো বস্তুর ওপর বাহ্যিক নিট টর্ক শূন্য হলে কোনটি ধ্রুব থাকবে? [দি.বো.'২৩]
ক রৈখিক বেগ খ রৈখিক ভরবেগ
গ কৌণিক ভরবেগ ঘ ভরবেগের পরিবর্তন

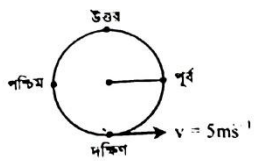
৯৩. নিচের কোনটি ধ্রুবক হলে কোনো কণার উপর প্রযুক্ত টর্ক শূন্য হবে? [ব.বো.'১৬]
ক বল খ বলের ঘাত
গ রৈখিক ভরবেগ ঘ কৌণিক ভরবেগ

কেন্দ্রমুখী বল ও কেন্দ্রমুখী বলের ব্যবহার

৯৪. কেন্দ্রমুখী বলের সঠিক রাশিমালা কোনটি? [দি.বো.'২১]
ক mv^2r খ $m\omega^2r$
গ $m\omega^2r^2$ ঘ $\frac{mv}{r^2}$

৯৫. কেন্দ্রমুখী বলের ভেক্টর রূপ– [ব.বো.'১৬]
ক $\frac{m(\vec{v}\times\vec{y})}{r}$ খ $-\frac{m(\vec{v}\times\vec{y})}{r}$
গ $-m\frac{v^2}{r^2}\vec{r}$ ঘ $-m(\vec{\omega}.\vec{\omega})\vec{r}$

৯৬. 5 kg ভরের একটি বস্তু $5ms^{-1}$ সমদ্রুতিতে 5m ব্যাসার্ধের বৃত্ত পথে চিত্রানুযায়ী ঘুরছে। কেন্দ্রমুখী বলের দিক কোন দিকে হবে– [ম.বো.'২২]



ক উত্তর খ দক্ষিণ
গ পূর্ব ঘ পশ্চিম

৯৭. কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কৃতকাজ– [ঢা.বো.'১৯;দি.বো.'১৬]
ক অসীম খ শূন্য
গ ধনাত্মক ঘ ঋণাত্মক

৯৮. 0.1 kg ভরের একটি পাথার খণ্ডকে 0.5 m লম্বা একটি সুতার একপ্রান্তে বেঁধে বৃত্তাকার পথে প্রতি মিনিটে 90 বার ঘুরালে সুতার টান কত হবে? [য.বো.'২২]
ক 0.471 N খ 0.21 N
গ 4.44 N ঘ 41.79 N

৯৯. একটি গাড়ি 400m ব্যাসার্ধের একটি সমতল বৃত্তাকার পথে $40\ ms^{-1}$ বেগে চলছে। গাড়ির ভর 1100 kg হলে ঘর্ষণ বল– [কু.বো.'২৩]
ক 4400 N খ 440 N
গ 110 N ঘ 11 N

১০০. ব্যাংকিং কোণ পরিমাপ কর হয় কোনটির সাপেক্ষে? [ব.বো.'২১]
ক অনুভূমিক দিকের সাপেক্ষে

খ) উলম্ব দিকের সাপেক্ষে
গ) বৃত্তের কেন্দ্র হতে বাইরের দিকের সাপেক্ষে
ঘ) বৃত্তের কেন্দ্রর দিকের সাপেক্ষে

১০১. রাস্তার ব্যাংকিং কোণ কীসের ওপর নির্ভরশীল নয়? [য.বো.'২৩]
ক) বস্তুর বেগ খ) বস্তুর ভর
গ) অভিকর্ষজ ত্বরণ ঘ) রাস্তার ব্যাসার্ধ

১০২. একটি গাড়ির নিরাপদে বাঁক নেওয়ার শর্ত হলো– [কু.বো.'২১]
ক) $v \leq (\mu rg)^{\frac{1}{2}}$ খ) $v \leq \mu rg$
গ) $v > \mu rg$ ঘ) $v > (\mu rg)^{\frac{1}{2}}$

১০৩. একজন সাইকেল আরোহী 500 m ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে $5\ ms^{-1}$ বেগে ঘুরতে গেলে উলম্ব তলের সাথে কত কোণে আনত থাকবে? [রা.বো.'২১]
ক) 0.27° খ) 0.28°
গ) 0.29° ঘ) 0.30°

সংঘর্ষ

১০৪. কোন ভৌত রাশিটি যে কোনো সংঘর্ষে সংরক্ষিত হয়? [রা.বো.'২২]
ক) গতিশক্তি খ) স্থিতিশক্তি
গ) মোটশক্তি ঘ) কৌণিক ভরবেগ

১০৫. অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে সংরক্ষিত হয়– [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]
ক) গতি শক্তি খ) স্থিতি শক্তি
গ) কৌণিক ভরবেগ ঘ) ভরবেগ

১০৬. বল ও বলের ক্রিয়াকালের গুণফলকে কী বলে? [চ.বো.'১৬]
ক) ঘাত বল খ) বলের ঘাত
গ) কাজ ঘ) টর্ক

১০৭. বলের ঘাত দ্বারা বুঝায়– [ঢা.বো.'২৩]
ক) টর্ক খ) জড়তার ভ্রামক
গ) রৈখিক ভরবেগের পরিবর্তন ঘ) কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তন

১০৮. বলের ঘাতের সাথে কোন রাশিটির সাংখ্যিক মান সমান? [চ.বো.'১৯]
ক) কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তন খ) রৈখিক ভরবেগের পরিবর্তন
গ) জড়তার ভ্রামক ঘ) টর্ক

১০৯. বল ও বলের ক্রিয়াকালের গুণফলকে কী বলা হয়? [য.বো.'২৩]
ক) বলের ঘাত খ) ঘাত বল
গ) টর্ক ঘ) কাজ

১১০. বলের ঘাতের একক নিম্নের কোন রাশির এককের অনুরূপ? [ব.বো.'১৭]
ক) বল খ) ভরবেগ
গ) কাজ ঘ) টর্ক

১১১. 'বলের ঘাত' এর একক কী? [ম.বো.'২১]
ক) $N - kg$ খ) $N - m$
গ) $N - sec$ ঘ) $N - sec^{-1}$

১১২. বলের ঘাতের একক– [কু.বো.'১৯]
ক) N খ) Nm
গ) Nm^{-1} ঘ) $kgms^{-1}$

১১৩. কোনটি বলের ঘাতের মাত্রা সমীকরণ? [চ.বো.'২৩]
ক) MLT^{-1} খ) MLT^{-2}
গ) MLT ঘ) ML^2T^{-1}

১১৪. বলের ঘাতের একক ও নিম্নের কোন রাশির একক একই? [য.বো.'২১]
ক) বল খ) কাজ
গ) ভরবেগ ঘ) টর্ক

১১৫. 7 kg ভরের একটি বস্তু একটি স্থির বস্তুর সাথে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। সংঘর্ষের পর বস্তু একই দিকে আদি বেগের এক-চতুর্থাংশ বেগ নিয়ে চলতে থাকে। স্থির বস্তুর ভর কত? [ম.বো.'২২]
ক) 2.2 kg খ) 4.2 kg
গ) 8.2 kg ঘ) 14.2 kg

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর

১১৬. কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলসমূহের লব্ধি শূন্য হলে– [কু.বো.'২৩]
i. বস্তুর বেগ ধ্রুব ii. বস্তুর ত্বরণ শূন্য
iii. বস্তুর ভরবেগ ধ্রুব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১৭. বলের ঘাত হচ্ছে– [ব.বো.'২৩]
i. ভরবেগের পরিবর্তনের হার
ii. বল ও বলের ক্রিয়াকালের গুণফল
iii. ভরবেগের পরিবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১৮. ব্যাংকিংহীন অনুভূমিক সমহল রাস্তায় নিরাপদে যানবাহনের বাঁক নেওয়ার শর্ত হলো– [এখানে F_{cp} = কেন্দ্রমুখী বল, f = রাস্তার ঘর্ষণ বল] [সি.বো.'২৩]
i. $F_{cp} > f$ ii. $F_{cp} \leq f$
iii. $F_{cp} = f$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১৯. টর্কের একক– [রা.বো.'২২]
i. Nm ii. dyne-cm
iii. ft-poundal
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২০. বলের ঘাত হচ্ছে– [কু,সি.বো.'২২]
i. বল ও বলের ক্রিয়াকালের গুণফল
ii. ভরবেগের পরিবর্তন
iii. ভরবেগের পরিবর্তন হার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২১. নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রের উদাহরণের ক্ষেত্রে– [য.বো.'২২]
i. ঘোড়ার গাড়ি টানা ii. বন্দুকের গুলি ছোড়া
iii. মহাশূন্যে গতিশীল মহাকাশযান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২২. রাস্তার বাঁকে গাড়ির নিরাপদ সর্বোচ্চ বেগ নির্ভর করে– [চ.বো.'২২]
i. বাঁকের ব্যাসার্ধের উপর ii. গাড়ির ভরের উপর
iii. ব্যাংকিং কোণের উপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২৩. কোনো বস্তুর উপর বাহ্যিক টর্কের লব্ধি শূন্য হলে– [ম.বো.'২২]
i. স্থির বস্তু স্থির থাকে
ii. ঘূর্ণায়মান বস্তু থেমে যাবে
iii. ঘূর্ণায়মান বস্তু সমকৌণিক বেগে ঘুরতে থাকবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৪. ঘূর্ণনরত বস্তুর ক্ষেত্রে, প্রযুক্ত বল ও অবস্থান ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ θ হলে– [ঢা.বো.'২১]

i. $\theta = 180°$ হলে ঘূর্ণনবল সর্বোচ্চ হবে
ii. $\theta = 0°$ হলে ঘূর্ণনবল সর্বনিম্ন হবে
iii. $\theta = 90°$ হলে ঘূর্ণনবল সর্বোচ্চ হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

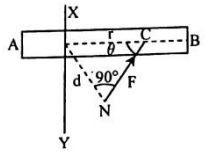
১২৫. বলের ভ্রামকের সমীকরণ– [কু.বো.'২১]

i. $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ ii. $\vec{\tau} = I\vec{\alpha}$
iii. $\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৬.



চিত্রে AB বস্তুটি O কে কেন্দ্র করে XY অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরতে পারে। তাহলে– [কু.বো.'২১]

i. $\tau = d \times F$ ii. $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$
iii. $\vec{\tau} = \hat{\eta}\, rF\sin\theta$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৭. একটি বুলেট ঘর্ষণহীন সমতলে অবস্থিত ব্লকে আঘাত করে এর ভেতর রয়ে গেল। এক্ষেত্রে সংরক্ষিত হবে– [য.বো.'২১]

i. ভরবেগ ii. গতিশক্তি
iii. আপেক্ষিক বেগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৮. ব্যাংকিং কোণ নির্ভর করে– [চ.বো.'২১]

i. বস্তুর বেগের উপর ii. বস্তুর ভরের উপর
iii. রাস্তার বাঁকের ব্যাসার্ধের উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৯. রাস্তার বাঁকে ঢাল দিলে– [সি.বো.'২১]

i. যানবাহন চলাচল অধিকতর নিরাপদ হয়
ii. কেন্দ্রমুখী বল পাওয়া যায়
iii. সাইকেল আরোহী বক্রপথের কেন্দ্রের দিকে হেলে থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩০. একটি গুলতির পাথর বা গুটির বেগ নির্ভর করে– [সি.বো.'১৯]

i. গুলতির ভরের উপর ii. গুলতির প্রসারণের উপর
iii. গুলতির গুটির ভরের উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩১. টর্কের একক– [ঢা.বো.'১৯]

i. $N - m$ ii. kgm^2s^{-2}
iii. Js^{-1}

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩২. রাস্তার ব্যাংকিং কোন নির্ভর করে– [সি.বো.'১৯]

i. গাড়ির বেগের উপর ii. বাঁকের ব্যাসার্ধের উপর
iii. অভিকর্ষজ ত্বরণের উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৩. দুটি সমান ভরের বস্তুর মধ্যে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ঘটলে– [রা.বো.'১৯]

i. সংঘর্ষের পূর্বের ও পরের মোট ভরবেগ একই থাকবে
ii. সংঘর্ষের পূর্বের ও পরের মোট গতিশক্তি একই থাকবে
iii. সংঘর্ষের পর বস্তুদ্বয় বেগ বিনিময় করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৪. টর্ক ($\vec{\tau}$) এর জন্য– [চ.বো.'১৯]

i. $\vec{\tau} = I\vec{\alpha}$ ii. $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$
iii. $\vec{\tau} \propto \frac{d\vec{L}}{dt}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৫. ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল যথাক্রমে $\vec{F_1}$ ও $\vec{F_2}$ হলে– [য.বো.'১৭]

i. $\vec{F_1} = -\vec{F_2}$ ii. $|\vec{F_1}| = |\vec{F_2}|$
iii. $\vec{F_1}.\vec{F_2} = \vec{F_1}\,\vec{F_2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৬. বলের ঘাত হচ্ছে– [সি.বো.'১৫; রা.বো.'১৫]

i. বল ও বলের ক্রিয়াকালের গুণফল
ii. ভরবেগের পরিবর্তন
iii. ভরবেগের পরিবর্তনের হার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৭. কোন বস্তুর ভরবেগ $40\ kgms^{-1}$ বলতে বোঝায়– [য.বো.'১৬]

i. বস্তুর ভর 1 kg হলে এর বেগ $40\ ms^{-1}$
ii. বস্তুর ভর 40 kg হলে এর বেগ $10\ ms^{-1}$
iii. বস্তুর ভর 6.3 kg হলে এর বেগ $6.36\ ms^{-1}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৮. ব্যাংকিং কোণ নির্ভর করে– [দি.বো.'১৬]

i. বস্তুর বেগের উপর ii. বস্তুর ভরের উপর
iii. রাস্তার বাঁকের ব্যাসার্ধের উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৯. কৃতকাজ শূন্য হবে– [রা.বো.'১৬]
i. বস্তু সমবেগে গতিশীল থাকলে
ii. বস্তু সমত্বরণে গতিশীল থাকলে
iii. বস্তু উপর প্রযুক্ত কেন্দ্রমুখী বল থাকলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

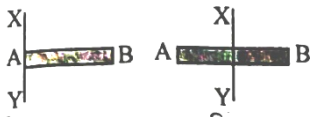
১৪০. i. $F = \frac{mv^2}{r}$ [ঢা.বো.'১৬]
ii. $F = m\omega^2 r^2$
iii. $L = mvr$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪১. রকেটের গতির জন্য– [সি.বো.'১৬]
i. আপেক্ষিক বেগ বৃদ্ধিতে ত্বরণ বৃদ্ধি পায়
ii. গ্যাস নির্গমনের হার বৃদ্ধিতে ত্বরণও বৃদ্ধি পায়
iii. রকেট যত উপরে যায় ত্বরণ তত কমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪২. ডাল ভাঙ্গার যাতাকলে– [ঢা.বো.'১৬]
i. অক্ষ সংলগ্ন কণার কৌণিক বেগ সবচেয়ে বেশি
ii. কিনারের কণার রৈখিক বেগ বেশি
iii. প্রতিটি কণার কোনো মুহূর্তের কৌণিক ভরবেগ সমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৪৩ ও ১৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
নিম্নের চিত্র দুটিতে 1 kg ভর এবং 1m দৈর্ঘ্যের একটি সুষম দণ্ড AB-এর লম্বগামী অক্ষ XY সাপেক্ষে ঘুরছে।

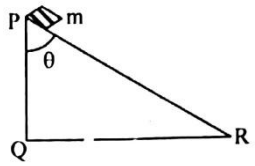


চিত্র-১ চিত্র-২

১৪৩. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এ উল্লিখিত দণ্ডের জড়তার ভ্রামকদ্বয়ের অনুপাত হলো– [ঢা.বো.'২৩]
ক 1 : 1 খ 1 : 2
গ 1 : 4 ঘ 4 : 1

১৪৪. চিত্রে-১ অনুযায়ী দণ্ডটির চক্রগতির ব্যাসার্ধের মান– [ঢা.বো.'২৩]
ক $\frac{1}{\sqrt{2}}$m খ $\frac{1}{\sqrt{3}}$m
গ $\frac{2}{\sqrt{3}}$m ঘ $\frac{1}{3\sqrt{2}}$m

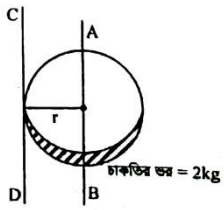
❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৪৫ ও ১৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
P বিন্দুতে রাখা m ভরের বস্তুটি P বিন্দু হতে PR বরাবর R বিন্দুতে আসে।



১৪৫. P হতে R এ বস্তুটি পৌঁছায়– [ব.বো.'২৩]
ক সমমন্দনে খ সমত্বরণে
গ সমবেগে ঘ অসম ত্বরণে

১৪৬. PR তলে নামার সময় বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বল– [ব.বো.'২৩]
ক $mg\cos\theta$ খ $mg\sin\theta$
গ $mg\cot\theta$ ঘ $mg\tan\theta$

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৪৭ ও ১৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৪৭. AB অক্ষের সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধ কোনটি? [ব.বো.'২৩]
ক $\frac{r}{2}$ খ $\frac{r}{\sqrt{2}}$
গ r ঘ $\sqrt{2}r$

১৪৮. CD অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক কত? [ব.বো.'২৩]
ক $\frac{r^2}{2}$ খ r^2
গ $2r^2$ ঘ $3r^2$

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৪৯ ও ১৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
3 kg ভরের একটি বন্দুক থেকে 5 gm ভরের একটি বুলেট $150\ ms^{-1}$ বেগে বের হয়ে গেল। বুলেটটি বের হওয়ার সময় একটি বল পেছনের দিকে ধাক্কা দিল।

১৪৯. বন্দুকের আদি ভরবেগ কত? [ম.বো.'২৩]
ক $0.75\ kgms^{-1}$ খ $-0.75\ kgms^{-1}$
গ $3\ kgms^{-1}$ ঘ $0\ kgms^{-1}$

১৫০. বন্দুকটি কত বেগে পেছনে সরে আসবে? [ম.বো.'২৩]
ক $0\ ms^{-1}$ খ $0.25\ ms^{-1}$
গ $2.5\ ms^{-1}$ ঘ $150\ ms^{-1}$

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫১ ও ১৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
2 gm, 6gm ও 4gm ভরের তিনটি বস্তুকণা যথাক্রমে A, B ও C কোনো ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে 5 সেকেন্ডে 20 বার করে ঘুরে। বস্তুকণাগুলোর কৌণিক ভরবেগ যথাক্রমে L_A, L_B ও L_C। অক্ষ থেকে কণাগুলো দূরত্ব যথাক্রমে 5 cm, 4 cm ও 3cm।

১৫১. উদ্দীপকের A বস্তুকণার রৈখিক বেগ কত? [রা,দি.বো.'২২]
ক $1.256\ ms^{-1}$ খ $6.283\ ms^{-1}$
গ $9.283\ ms^{-1}$ ঘ $125.60\ ms^{-1}$

১৫২. কৌণিক ভরবেগের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক? [রা.দি.বো.'২২]
ক $L_A > L_B > L_C$ খ $L_A > L_C > L_B$
গ $L_B > L_A > L_C$ ঘ $L_B > L_C > L_A$

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫৩ ও ১৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি চাকার জড়তার ভ্রামক $2kgm^2$। চাকাটি মিনিটে 30 বার ঘুরছে।

১৫৩. চাকাটির কৌণিক বেগ কত? [চ.বো.'২২]
ক 2 rpm খ 15 rpm
গ 30 rpm ঘ 60 rpm

১৫৪. চাকাটির কৌণিক ভরবেগ কত? [চ.বো.'২২]
ক $\frac{\pi}{2}$ খ π
গ 2π ঘ 4π

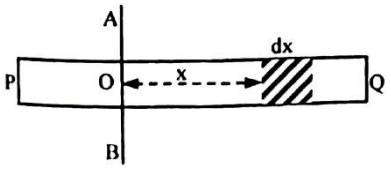
❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫৫ ও ১৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
0.1kg ভরের একটি স্থির বস্তুর উপর 1N বল 1s ক্রিয়া করে–

১৫৫. বস্তুটির ত্বরণ কত? [ম.বো.'২২]
ক $0.1\ ms^{-1}$ খ $5\ ms^{-2}$
গ $10\ ms^{-2}$ ঘ $100\ ms^{-2}$

১৫৬. প্রযুক্ত বল অপসারিত হলে গতিশীল বস্তুটির পরিণতি কী হবে? [ম.বো.'২২]

ক থেমে যাবে খ সমবেগে চলবে
গ সমত্বরণে চলবে ঘ সমমন্দনে চলবে

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫৭ ও ১৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



চিত্রে সরু ও সুষম দণ্ডের ভর M এবং দৈর্ঘ্য L।

১৫৭. দণ্ডটির dx অংশের ভর কোনটি? [ঢা.বো.'২১]

ক $ML^{-1}dx$ খ $LM^{-1}dx$
গ MLx ঘ $Mx^{-1}dx$

১৫৮. AB ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে দণ্ডটির জড়তার ভ্রামকের সমাকলিত রূপ কোনটি? [ঢা.বো.'২১]

ক $\frac{M}{L}\int_0^L x^2dx$ খ $\frac{M}{L}\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2dx$
গ $\frac{L}{M}\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^3dx$ ঘ $\frac{M}{L}\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \frac{x^2}{2}dx$

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫৯ ও ১৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
একটি রাস্তার বাঁকের ব্যাসার্ধ 50 m। রাস্তার প্রস্থ 5 m এবং বাহিরের প্রান্ত ভিতরের প্রান্ত অপেক্ষা 0.25 m উঁচু।

১৫৯. রাস্তাটির প্রকৃত ব্যাংকিং কোণ কত? [রা.বো.'২১]

ক 1.86° খ 2.86°
গ 3.86° ঘ 5.86°

১৬০. রাস্তার ব্যাংকিং নির্ভর করে– [রা.বো.'২১]

i. গাড়ির ভরের উপর ii. বাঁকের বক্রতার উপর
iii. গাড়ির বেগের উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৬১ ও ১৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
A ও B দুটি স্থানে যথাক্রমে 25m ও 36m ব্যাসার্ধের বাঁকের রাস্তার প্রত্যেকটির ব্যাংকিং কোণ 2.5°। (উভয় রাস্তার প্রস্থ 5m)

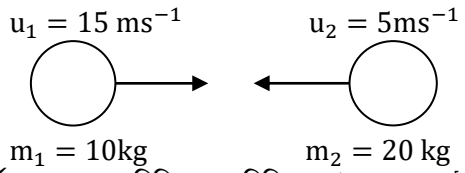
১৬১. A স্থানের বাঁকের রাস্তার ভেতরের পার্শ্ব অপেক্ষা বাইরের পার্শ্ব কত উঁচু হবে? [দি.বো.'২১]

ক 0.109 m খ 0.218 m
গ 2.498 m ঘ 4.995 m

১৬২. বাঁকের রাস্তা দুটিতে কোনো গাড়ির সর্বোচ্চ গতিবেগের অনুপাত– [দি.বো.'২১]

ক 5 : 6 খ 16 : 15
গ 25 : 48 ঘ 36 : 65

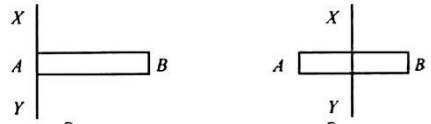
❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



১৬৩. সংঘর্ষের ফলে বস্তুদ্বয় মিলিত হলে মিলিত বেগ কত হবে? [রা.বো.'১৯]

ক $\frac{5}{3}ms^{-1}$ খ $\frac{7}{3}ms^{-1}$
গ $\frac{8}{3}ms^{-1}$ ঘ $\frac{10}{3}ms^{-1}$

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৬৪ ও ১৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
AB দণ্ডটি XY অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণনশীল। দণ্ডের মোট দৈর্ঘ্য 2m এবং মোট ভর 2kg।



চিত্র- ক চিত্র- খ

১৬৪. চিত্রে-ক এর জড়তার ভ্রামক I_1 এবং চিত্র-খ এর জড়তার ভ্রামক I_2 হলে, কোনটি সঠিক? [য.বো.'১৯]

ক $I_1 : I_2 = 1 : 1$ খ $I_1 : I_2 = 1 : 2$
গ $I_1 : I_2 = 4 : 1$ ঘ $I_1 : I_2 = 1 : 4$

১৬৫. চিত্রে-খ এ চক্রগতির ব্যাসার্ধের মান– [য.বো.'১৯]

ক $\frac{1}{\sqrt{3}}$ খ $\frac{2}{\sqrt{3}}$
গ $\frac{1}{\sqrt{12}}$ ঘ $\sqrt{\frac{3}{4}}$

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৬৬ ও ১৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
6 kg ভরের কোনো বস্তুকে ভূ-পৃষ্ঠ হতে 10 m উচ্চতায় উঠিয়ে অতঃপর একে অনুভূমিক বরাবর 5 m সরানো হলো। [$g = 9.8ms^{-2}$]

১৬৬. অভিকর্ষ বলের দিকে সরণ কত? [ব.বো.'১৯]

ক –10m খ –5m
গ 10m ঘ 5m

১৬৭. এ ক্ষেত্রে– [ব.বো.'১৯]

i. অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃতকাজ – 588 J
ii. বাইরের এজেন্ট দ্বারা কৃতকাজ +588 J
iii. অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃতকাজ -3.675×10^{-20} eV

নিচের কোনটি সঠিক?

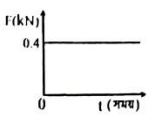
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

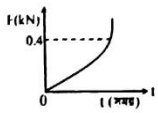
❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৬৮ ও ১৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
1500 kg ভরের একটি গাড়ী 400 N ঘর্ষণ বলযুক্ত সোজা রাস্তায় $5\ ms^{-2}$ সমত্বরণে চলে।

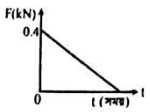
১৬৮. গাড়ীর ইঞ্জিন কর্তৃক প্রযুক্ত বল– [দি.বো.'১৯]

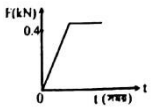
ক 0.4 kN খ 7.1 kN
গ 7.5 kN ঘ 7.9 kN

১৬৯. উদ্দীপকের গাড়ীটি যদি ত্বরণ না চলে ধ্রুব বেগে চলে তবে ইঞ্জিন কর্তৃক প্রযুক্ত বল বনাম সময় লেখচিত্র হবে– [দি.বো.'১৯]

ক 

খ 

গ 

ঘ 

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৭০ ও ১৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
"0.3 m দৈর্ঘ্যের একটি দোলক একটি অর্ধবৃত্ত দোল দেয়। এর ববের ভর 0.01 kg।"

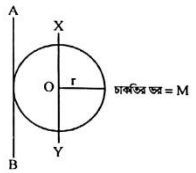
১৭০. সর্বনিম্ন অবস্থানে গতিশক্তি কত? [কু.বো.'১৭]

ক 2.425J খ 0.0294J
গ 0.0194J ঘ 0J

১৭১. সর্বনিম্ন অবস্থানে ববটি ছিঁড়ে গেলে বরের গতিপথ প্রকাশকারী সমীকরণ কোনটি? [কু.বো.'১৭]

ক $y = mx$ খ $y = c + mx$
গ $y = bx - cx^2$ ঘ $y = -cx^2$

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৭২ ও ১৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



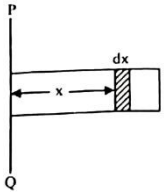
১৭২. নিচের চাকতির: XY অক্ষের সাপেক্ষে চক্রগতির ব্যাসার্ধের ভ্রামক– [চ.বো.'১৭]

ক $\frac{r}{2}$ খ $\frac{r}{\sqrt{2}}$
গ r ঘ $\sqrt{\frac{3}{2}}r$

১৭৩. AB অক্ষের সাপেক্ষে চাকতির জড়তার ভ্রামক কত হবে? [চ.বো.'১৭]

ক $\frac{1}{4}Mr^2$ খ $\frac{1}{2}Mr^2$
গ Mr^2 ঘ $\frac{3}{2}Mr^2$

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৭৪ ও ১৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



চিত্রে, সরু ও সুষম রডটির ভর ও দৈর্ঘ্য যথাক্রমে M ও L।

১৭৪. রডটির ক্ষুদ্র অংশ dx এর ভর কোনটি? [য.বো.'১৫]

ক $ML^{-1}x$ খ MLx^{-1}
গ $ML^{-1}dx$ ঘ $MLdx$

১৭৫. PQ ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে রডটির জড়তার ভ্রামকের সমীকরণের রূপ কোনটি? [য.বো.'১৫]

ক $\frac{M}{L}\int_0^L x^2dx$ খ $\frac{M}{L}\int_0^L xdx$
গ $\frac{M}{L}\int_0^L x^{-1}dx$ ঘ $\frac{M}{L}\int_0^L x^{-2}dx$

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৭৬ ও ১৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
একটি ভারী বস্তুর ভর অপর একটি হালকা বস্তুর ভরের দ্বিগুণ। বস্তু দুটির ভরবেগ সমান।

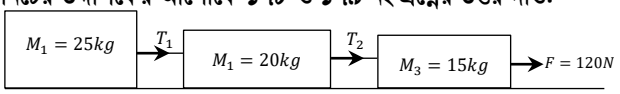
১৭৬. হাল্কা ও ভারী বস্তুর বেগের অনুপাত কত? [দি.বো.'১৫]

ক 1 : 2 খ 2 : 1
গ 4 : 1 ঘ 1 : 4

১৭৭. হাল্কা ও ভারী বস্তু দুটির গতিশক্তির অনুপাত কত? [দি.বো.'১৫]

ক 2 : 1 খ 1 : 2
গ 1 : 4 ঘ 4 : 1

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৭৮ ও ১৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



উপরের চিত্রে অনুভূমিক মসৃণ তলে একই সরলরেখা বরাবর তিনটি বস্তু উপেক্ষণীয় ভরের দুটি তার দ্বারা পরস্পর যুক্ত আছে এবং বল প্রয়োগে টানা হচ্ছে।

১৭৮. সৃষ্ট ত্বরণের মান– [রা.বো.'১৬]

ক $2ms^{-2}$ খ $4.8ms^{-2}$
গ $6ms^{-2}$ ঘ $8ms^{-2}$

১৭৯. T_1 ও T_2 এর অনুপাত– [রা.বো.'১৬]

ক 5 : 4 খ 4 : 5
গ 5 : 9 ঘ 9 : 5

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৮০ ও ১৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
করিম পরীক্ষাগারে 1m দৈর্ঘ্য ও 2 kg ভরের একটি সরু ও সুষম দণ্ডের প্রথমে মধ্যবিন্দু ও দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে এবং পরবর্তীতে ঐ একই দণ্ডের প্রান্ত দিয়ে এবং দৈর্ঘ্যের লম্বভাবে গমনকারী অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক ও চক্রগতির ব্যাসার্ধ নির্ণয় করলেন।

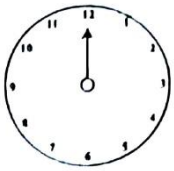
১৮০. প্রথম ক্ষেত্রে দণ্ডটির জড়তার ভ্রামক কোনটি? [রা.বো.'১৫]

ক $0.167\ kgm^2$ খ $0.67\ kgm^2$
গ $1\ kgm^2$ ঘ $1\ kgm^2$

১৮১. ঘূর্ণন অক্ষ প্রান্তে হলে চক্রগতির ব্যাসার্ধ হবে প্রথম ক্ষেত্রের– [রা.বো.'১৫]

ক $\frac{1}{4}$ গুণ খ 2 গুণ
গ 12 গুণ ঘ 36 গুণ

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৮২ ও ১৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



চিত্রে প্রদর্শিত ঘড়ির কাঁটাটি ঘণ্টার কাঁটা নির্দেশ করছে তার দৈর্ঘ্য 15 সেন্টিমিটার।

১৮২. ঘড়ির কাঁটাটির রৈখিক বেগ কত? [সি.বো.'১৫]

ক $0.22 \times 10^{-4}\ ms^{-1}$ খ $0.22 \times 10^{-4}\ cms^{-1}$
গ $1.31 \times 10^{-3}\ ms^{-1}$ ঘ $1.31 \times 10^{-3}\ cms^{-1}$

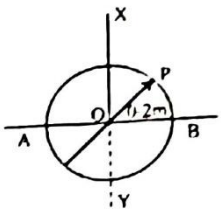
১৮৩. কাঁটাটি কৌণিক বেগ– [সি.বো.'১৫]

i. ব্যাসার্ধের সমানুপাতিক
ii. রৈখিক বেগ ও ব্যাসার্ধের অনুপাতের সমান
iii. আবর্তনকালের ব্যস্তানুপাতিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৮৪ ও ১৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
5kg ভরের ও 0.2 m ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার পাত XY ভারকেন্দ্রগামী ও পৃষ্ঠের সাথে লম্ব অক্ষের চারিদিকে ঘুরছে। XY অক্ষ ও পাতটির ব্যাস AB এর সাপেক্ষে যথাক্রমে জড়তার ভ্রামক I_{XY} ও I_{AB}।



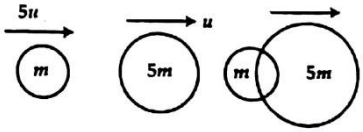
১৮৪. I_{XY} = কত? [ব.বো.'১৬]

ক $0.1\ kgm^2$ খ $0.2\ kgm^2$
গ $1\ kgm^2$ ঘ $2\ kgm^2$

১৮৫. I_{AB}, I_{XY} এর– [ব.বো.'১৬]

ক অর্ধেক খ সমান
গ 1.5 গুণ ঘ 2 গুণ

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৮৫ ও ১৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
কোনো একটি সরলরেখায় 5u বেগে চলমান m ভরের একটি বস্তু একই সরলরেখায় u বেগে চলমান 5m ভরের অপর একটি বস্তুকে ধাক্কা দিল এবং ধাক্কার পর বস্তু দুটি একই দিকে যুক্ত অবস্থায় চলতে থাকল।



১৮৬. যুক্ত অবস্থায় বস্তু দুইটির বেগ কত? [ঢা.বো.'১৫]

ক $\frac{3}{10}u$ খ $\frac{10}{6}u$

গ u ঘ $\frac{6}{5}$u

১৮৭. এই সংঘর্ষের আগে এবং পরে– [ঢা.বো.'১৫]

ক গতিশক্তি এবং ভরবেগ উভয়ই স্থির থাকে

খ ভরবেগ বৃদ্ধি পায় এবং গতিশক্তি স্থির থাকে

গ গতিশক্তি এবং ভরবেগ উভয়ই হ্রাস পায়

ঘ গতিশক্তি হ্রাস পায় এবং ভরবেগ স্থির থাকে

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৮৮ ও ১৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

$3\ ms^{-1}$ বেগে 2 kg ভরের একটি বস্তু 0.5 kg ভরের অন্য একটি স্থির বস্তুর সঙ্গে সোজাসুজি স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

১৮৮. সংঘর্ষের পর দ্বিতীয় বস্তুর বেগ কত? [চ.বো.'১৫]

ক $2.5\ ms^{-1}$ খ $4\ ms^{-1}$

গ $4.8\ ms^{-1}$ ঘ $5\ ms^{-1}$

১৮৯. ১ম বস্তুর ভর ২য় বস্তুর ভরের তুলনায় অনেক বেশি হলে সংঘর্ষের পর– [চ.বো.'১৫]

i. ১ম বস্তুটি একই বেগে চলতে থাকবে

ii. ২য় বস্তুটি ১ম বস্তুর বেগে চলতে থাকবে

iii. ২য় বস্তুটি ১ম বস্তুর দ্বিগুণ বেগে চলতে থাকবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৯০ ও ১৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

একটি পথের A ও B দুটি স্থানে যথাক্রমে 25m ও 36m ব্যাসার্ধের বাঁকের প্রত্যেকটির ব্যাংকিং কোণ 10° (পথটির প্রস্থ 80 cm).

১৯০. A স্থানের বাঁকে ভিতরের পার্শ্ব হতে বাইরের পার্শ্ব কত উঁচু হবে? [চ.বো.'১৫]

ক 2.17 cm খ 2.17 m

গ 13.89 cm ঘ 13.89 m

১৯১. বাঁক দুটিতে কোনো গাড়ির সর্বোচ্চ গতিবেগের অনুপাত কত? [চ.বো.'১৫]

ক 5 : 6 খ 6 : 5

গ 25 : 36 ঘ 36 : 25